

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称: 数字矿山技术

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 马保东

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

- 一、引言..... 1
- 二、研究背景..... 2
- 三、技术路线..... 3
- 四、核心知识点深度解析..... 4
 - 1. 扬尘源强的量化..... 4
 - 2. 冠层尺度的光谱响应..... 6
 - 2.1 不同滞尘量对冠层反射光谱的影响..... 6
 - 2.2 滞尘垂向分布对冠层光谱的影响..... 8
 - 3. 像元尺度的混合光谱..... 8
- 五、总结与展望..... 10

植被滞尘效应遥感研究的课后感悟

一、引言

在测绘工程系学习近三年来，我们接触了大量的遥感影像处理技术，学习过大气校正、几何校正、植被指数反演等一系列经典方法。在以往的认知中，我总是默认一个前提：卫星传感器接收到的电磁波信号，主要反映了地物本身的理化属性，只要做好大气校正，就能获得相对真实的地表反射率。然而，今天关于“植被光谱滞尘效应”的专题讲解，让我意识到，在矿区、城市周边、大型工业区等粉尘污染严重的区域，一个被我们长期忽略的“干扰因子”——滞留在植被表面的工业粉尘、道路扬尘和采矿粉尘，正在深刻地改变着遥感信号的物理特征，进而可能严重误导我们的植被参数反演结果。

老师从“问题提出”到“污染源扩散模拟”，从“叶片尺度光学特性”到“冠层尺度三维辐射传输建模”，再从“像元尺度混合光谱分解”到“真实矿区遥感影像验证”，完整地展示了一个科学问题从发现到解决的完整研究路径。这让我深刻体会到，遥感不是一门简单的“看图说话”技术，而是一门需要深度融合大气物理学、植物生理学、辐射传输理论、数理统计以及计算机图形学的综合性学科。

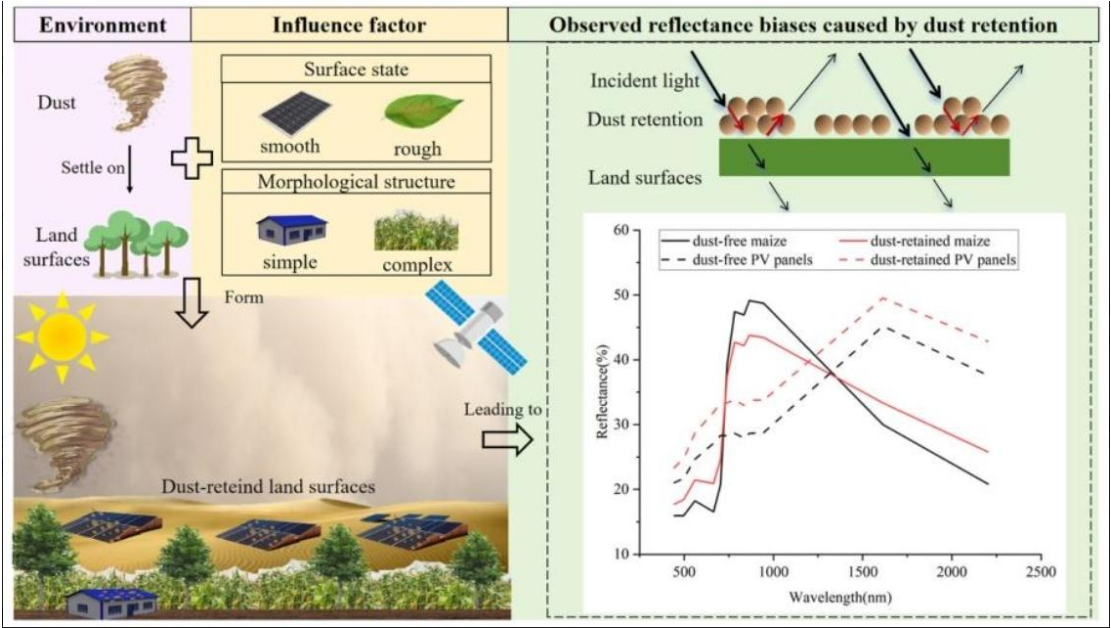


图 1 沙尘滞留对不同地表反射率影响的综合示意图

二、研究背景

在课程的开篇，老师抛出了一个耐人寻味的问题：为什么在河北某矿区及其周边区域进行植被遥感反演时，计算得到的叶面积指数、叶绿素含量等参数往往与实地调查结果存在显著偏差？是大气校正算法不够精确吗？是传感器辐射定标存在问题吗？还是我们选择的植被指数本身具有局限性？

随着课程的深入，答案逐渐浮出水面，这个答案既令人意外，又在情理之中，是滞留在植被叶片表面的粉尘在作祟。正如课上讲的，“植被遥感反演受滞留在植被表面的粉尘影响较大”。如同醍醐灌顶，让我瞬间意识到，过去在处理遥感影像时，我们默认植被是“干净”的，最多只考虑大气中的气溶胶干扰。但对于像河北某矿区这样的区域，长年累月的露天开采、矿石运输、铲装作业会产生大量的粉尘。这些粉尘不仅悬浮在空气中形成气溶胶，更会在地球重力作用和湍流扩散的共同作用下，逐渐沉降在植物叶片表面，像一层“灰褐色的薄膜”紧密覆盖在植被冠层之上。

这层“粉尘薄膜”的介入，从根本上改变了植被叶片原有的光学特性。在正常情况下，健康植被叶片的光谱反射特性主要由叶片内部的叶绿素含量、细胞结构、水分含量等生理生化参数决定。然而，当叶片表面覆盖了一层粉尘之后，情况变得复杂起来。粉尘的光谱特性通常表现为在可见光波段（400~700 nm）具有相对较高的反射率，而在近红外波段（700~1300 nm）反射率较低，其光谱形态更接近于土壤或岩石的光谱特征。这种光谱特征叠加在植被光谱之上，会产生一种复杂的“非线性混合”效应，使得传感器接收到的混合光谱既不是纯植被光谱，也不是纯粉尘光谱，而是二者相互作用后的产物。

这一背景的引入，让我深刻认识到真实世界的复杂性远超教科书上的理想模型。在课堂上学到的植被指数，如归一化植被指数：

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red} \quad (1)$$

其构建的前提假设是植被像元内部只有植被和土壤两种组分，且植被光谱不受其他因素干扰。但当粉尘介入后，红色波段反射率由于粉尘的贡献而升高，近红外波段反射率由于粉尘对叶片内部散射的抑制而降低，这两个因素共同作用，会导致 NDVI 值出现显著下降。如果研究者在分析矿区植被变化时，简单地将

NDVI 的下降归因为植被退化或生态破坏，就有可能得出错误的结论，必须深入理解遥感信号背后的物理机理。

三、技术路线

面对这个兼具基础研究价值和应用前景的科学问题，老师展示了一张逻辑严密、层次清晰的技术路线图。技术路线主要划分为四个相互关联的研究模块，构成了一个完整的科学闭环。

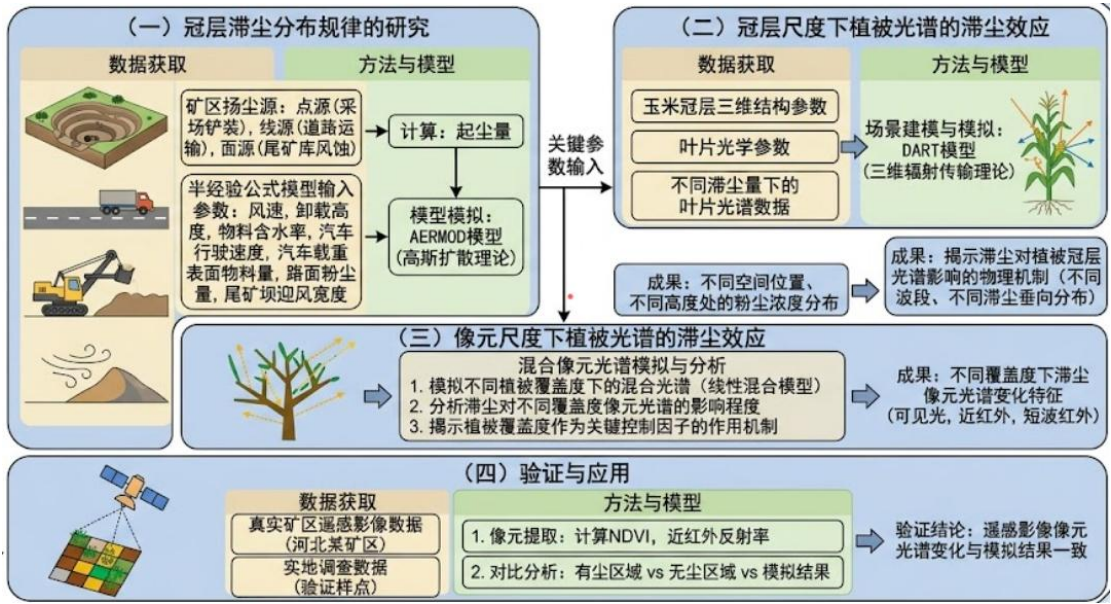


图 2 技术路线

第一个模块是“冠层滞尘分布规律的研究”。这部分研究回答的是“粉尘从何而来、如何扩散、如何沉降在植被冠层的不同部位”这一基础问题。研究团队将矿区的粉尘污染源归纳为三种类型：采场铲装作业产生的点源污染、道路运输产生的线源污染，以及尾矿库风蚀产生的面源污染。针对每种污染源，利用半经验模型计算起尘量，并基于高斯扩散理论框架，采用 AERMOD 模型模拟粉尘在大气中的运移和扩散过程，最终确定不同空间位置、不同高度处的粉尘浓度分布。这一模块的成果，为后续冠层光谱模拟提供了关键的输入参数。

第二个模块是“冠层尺度下植被光谱的滞尘效应”。这一部分的核心任务是揭示滞尘对植被冠层光谱影响的物理机制。研究团队采用三维辐射传输模型 DART (Discrete Anisotropic Radiative Transfer) 进行冠层尺度场景建模，输入玉米冠层的三维结构参数、叶片光学参数以及不同滞尘量下的叶片光谱数据，模拟

不同滞尘量、不同滞尘垂向分布条件下玉米冠层的反射光谱特征。这一模块的研究成果，从机理层面回答了“滞尘如何改变冠层反射率”这一核心科学问题。

第三个模块是“像元尺度下植被光谱的滞尘效应”。考虑到遥感影像的基本单元是像元，而一个像元内通常包含多种地物类型，研究团队进一步将研究尺度从冠层上升到像元尺度。通过模拟不同植被覆盖度条件下的混合像元光谱，分析滞尘对不同覆盖度像元光谱的影响程度，揭示植被覆盖度作为关键控制因子的作用机制。这一模块的研究成果，为基于遥感影像的大范围监测提供了理论基础。

第四个模块是“验证与应用”。这一部分的核心任务是利用真实的矿区遥感影像数据，对比分析有尘区域与无尘区域的光谱特征差异，验证模拟结果的可靠性和普适性。通过在河北某矿区布设验证样点，采集高分辨率遥感影像数据，计算各样点的植被覆盖度、NDVI 等参数，并与模型模拟结果进行对比分析，最终验证了模拟结论的正确性。

这条“源强计算—扩散模拟—冠层建模—像元分解—影像验证”的研究路径，从微观到宏观，从机理到应用，逻辑链条极其严密。它教会我，面对复杂的科学问题，不能试图一步登天，而是要像剥洋葱一样，在不同尺度上寻找问题的关键控制因子，层层深入，最终构建起完整的科学认知体系。

四、核心知识点深度解析

1. 扬尘源强的量化

研究的第一部分，我们学习了如何用数学模型定量描述不同污染源的粉尘产生量。课上给出了三个极具代表性的半经验公式，每个公式都蕴含着深刻的物理含义和工程应用价值。

对于采场铲装作业扬尘，采用的源强计算公式为：

$$Q = 0.0523 \times U^{1.30} \times H^{2.01} \times W^{-1.40} \times M \quad (2)$$

式中，Q 为起尘量 (kg/h)，U 为环境风速 (m/s)，H 为电铲卸载高度 (m)，W 为物料含水率 (%)，M 为单位时间装载量 (m³/h)。

这个公式让我深刻认识到，影响采场扬尘的因素是多维度的，而且各因素的影响程度存在显著差异。风速的指数为 1.30，卸载高度的指数高达 2.01，而物料含水率的指数为-1.40。这意味着，在其他条件不变的情况下，将卸载高度降低一半，起尘量可以降低约 75%；将物料含水率提高一倍，起尘量可以降低约 62%。

这一发现对矿区的扬尘治理具有明确的指导意义——控制卸载高度和增加洒水降尘，比单纯控制风速更为有效。

对于道路运输扬尘，采用的源强计算公式为：

$$Q_{road} = 0.123 \times \frac{V}{5} \times \left(\frac{M}{6.8}\right)^{0.85} \times \frac{P}{0.5} \times 0.72L \quad (3)$$

$$Q = Q_{road} \times 1.2 \quad (4)$$

式中，V 为汽车行驶速度 (km/h)，M 为汽车载重表面物料量 (kg/m²)，P 为路面粉尘量 (kg/m²)，L 为道路长度 (km)。

这个公式揭示了道路运输扬尘的关键控制因子：车速、载重、路面清洁度。车速越高，车辆行驶引起的湍流扰动越强，起尘量越大；载重越大，轮胎与路面的接触压力越大，扬尘越严重；路面粉尘积累越多，可扬起的尘源越丰富。这解释了为什么矿区主干道两侧的植被往往“灰头土脸”，因为道路运输是矿区最主要的粉尘来源之一。

对于尾矿库风蚀扬尘，采用的源强计算公式为：

$$Q = (U - U_t)^3 B \quad (5)$$

$$U_t = 1.932W + 3.02 \quad (6)$$

式中，Q 为起尘量 (kg/h)，U 为风速 (m/s)， U_t 为起尘的启动风速 (m/s)，B 为尾矿坝迎风宽度 (m)，W 为尾矿砂含水率 (%)。

这个公式清晰地表明，只有当风速超过启动风速时，才会产生风蚀扬尘；启动风速与尾矿砂含水率呈线性正相关关系，含水率越高，越不容易起尘。

在计算出各类污染源的起尘量之后，研究团队基于高斯扩散理论，采用 AERMOD 模型模拟粉尘在大气中的运移扩散过程。AERMOD 模型的核心思想是假设污染物在大气中的浓度分布遵循高斯分布规律，通过求解大气扩散方程，获得不同空间位置的粉尘浓度。课上清晰地展示了道路运输扬尘的水平分布和垂直分布规律：水平方向上，以道路中心线为轴线，随着距离增加，粉尘浓度逐渐衰减；垂直方向上，近地面浓度最高，随着高度增加，浓度逐渐减小。这些分布规律，为后续冠层光谱模拟中不同层次叶片的滞尘量设定提供了坚实的物理依据。

2. 冠层尺度的光谱响应

2.1 不同滞尘量对冠层反射光谱的影响

模拟结果显示，随着滞尘量的增加，玉米冠层的反射光谱曲线呈现出复杂的变化特征，不同波段的响应方向和程度存在显著差异。

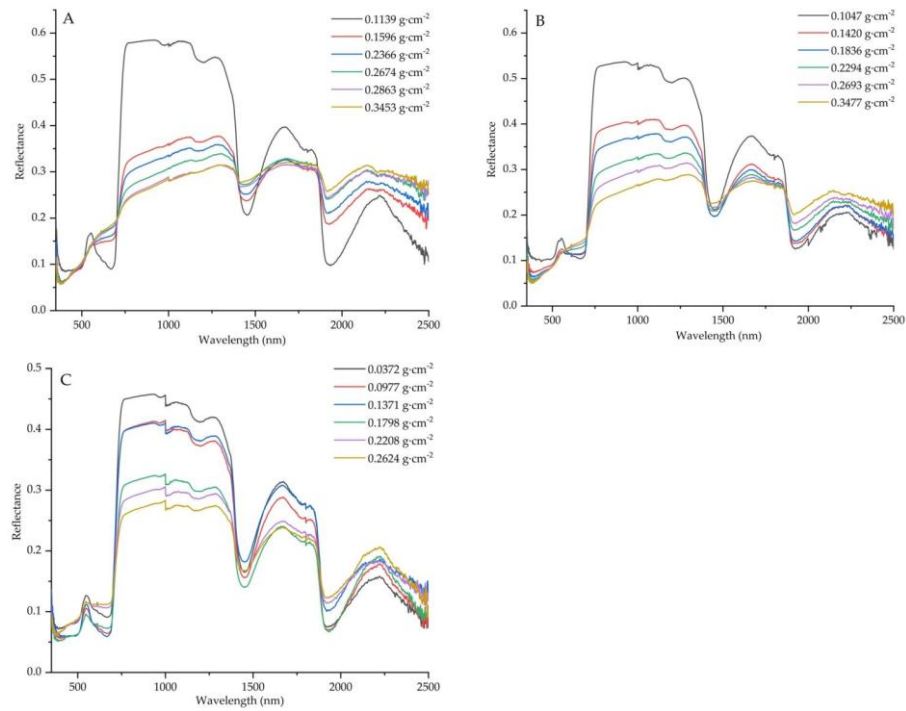


图 3 不同粉尘沉降量下冬青卫矛叶片的高光谱反射率曲线

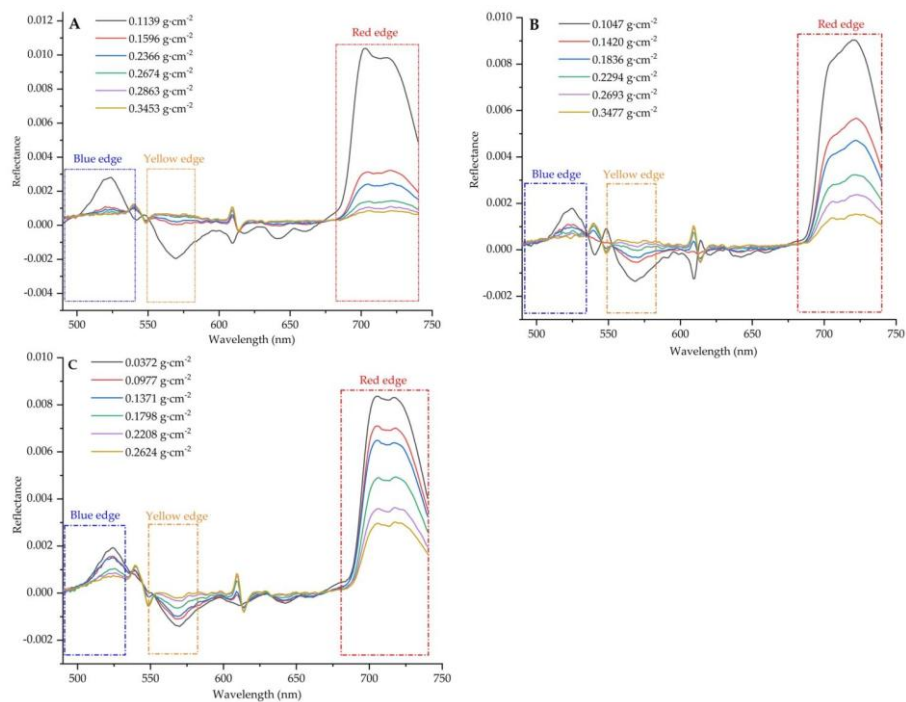


图 4 叶片覆盖不同粉尘后，可见光-红边区域的一阶导数光谱曲线

在可见光波段（400~700 nm），冠层反射率随滞尘量增加而升高。这一现象可以从物理机理上得到合理解释：健康植被叶片在可见光波段对蓝光和红光存在强烈的吸收，主要原因是叶绿素的光合作用需要吸收这些波段的光能，因此反射率通常较低（通常在 5%~10%之间）。当叶片表面覆盖一层粉尘后，粉尘的光学特性发挥作用——粉尘的反射率在可见光波段通常较高（可达 20%~30%），且粉尘的存在相当于在叶片表面增加了一层“光学介质”，部分原本会被叶片吸收的光子，在粉尘层内部发生散射后逃逸出冠层，导致传感器接收到的反射信号增强。这种“粉尘覆盖效应”在可见光波段表现得最为明显。

在近红外波段（750~1300 nm），冠层反射率随滞尘量增加而降低，且降低的幅度随着滞尘量的增加而逐渐减小，呈现出“边际效应递减”的规律。这一现象曾让我感到困惑，因为近红外波段是植被光谱的“高反射平台”，通常被认为对叶片结构变化非常敏感。老师解释道，近红外波段的高反射率主要来源于叶片内部细胞壁与细胞间隙之间的多次散射。当叶片表面覆盖一层粉尘后，粉尘颗粒填充了叶片表面的微观结构，改变了光线进入叶片内部的路径。更关键的是，粉尘层会吸收或散射部分入射光，使其无法进入叶片内部参与多次散射，从而削弱了叶片的“散射增益”，导致近红外反射率下降。随着滞尘量的增加，这种“遮蔽效应”逐渐饱和，因此反射率降低的幅度不断减小。

在短波红外波段，反射率的变化趋势与可见光波段相似，即随滞尘量增加而升高，但变化的幅度相对较小。短波红外波段主要受叶片水分含量的控制，水分在此波段存在强烈的吸收峰。粉尘覆盖对水分吸收的直接影响较小，因此光谱变化不如可见光和近红外波段显著。

这一发现让我深受震撼——原来滞尘对不同波段的影响方向竟然是完全相反的！这一特性对于植被指数反演具有至关重要的影响。以最常用的归一化植被指数 NDVI 为例，其计算公式为：

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{Red}}{\rho_{NIR} + \rho_{Red}} \quad (7)$$

在滞尘条件下，红光反射率 ρ_{Red} 升高（分母中的加项增大，分子中的减项也增大），近红外反射率 ρ_{NIR} 降低（分子中的被减数减小，分母中的加项减小）。这两个效应叠加，会导致 NDVI 值出现显著下降。如果研究者简单地将 NDVI 下降解释为植被覆盖度降低或植被健康状况恶化，就可能得出与事实完全相反的结论。

2.2 滞尘垂向分布对冠层光谱的影响

课上展示了距道路不同距离处玉米冠层反射光谱的模拟结果。在距道路 30m 处（粉尘浓度最高），冠层光谱在可见光波段明显高于无尘冠层光谱，在近红外波段明显低于无尘冠层光谱；而在距道路 60m 处，光谱差异显著减小；距道路 90m 处，光谱曲线与无尘冠层几乎重合。这一结果与粉尘浓度的空间分布规律高度吻合，从侧面验证了模拟结果的合理性。

更精细的研究是分别模拟“仅顶层叶片滞尘”、“仅中间层叶片滞尘”、“仅底层叶片滞尘”和“三层叶片均滞尘”四种情景下的冠层反射光谱。结果显示，顶层叶片滞尘对冠层光谱的影响最为显著，几乎决定了整个冠层的光谱变化特征；中间层叶片滞尘的影响次之；底层叶片滞尘的影响微乎其微，几乎可以忽略不计。

这一结论具有深刻的物理基础和现实意义。从辐射传输的角度看，太阳光首先到达冠层顶层，顶层叶片对入射光的反射和透射决定了光线向冠层内部传播的能量分布。如果顶层叶片被粉尘覆盖，大部分入射光在顶层就被散射回大气，真正能够穿透到达中层和底层叶片的光能非常有限。因此，顶层叶片的光学特性对冠层反射率的贡献占据主导地位。从遥感监测的角度看，我们在卫星影像中看到的“植被信号”，本质上反映的是植被顶层的状态信息。如果仅仅因为顶层叶片沾了灰尘就判定植被健康状况下降，而忽视了下层叶片的真实状态，就可能低估植被的恢复潜力和生态功能。

3. 像元尺度的混合光谱

从冠层尺度上升到像元尺度，是遥感研究中不可或缺的“尺度转换”环节。卫星影像的一个像元，在地面通常对应几十米甚至几百米的空间范围。在这个范围内，可能既有高覆盖度的植被区域，也有低覆盖度的稀疏植被区，还有裸土、水体、道路等多种地物类型。混合像元分解是遥感定量反演中的经典难题。

课上展示了不同植被覆盖度条件下的混合像元光谱模拟结果（无尘状态）。当植被覆盖度为 100% 时，混合像元光谱完全由植被光谱主导；随着植被覆盖度逐渐降低，土壤光谱的贡献越来越大，混合光谱逐渐从“植被型”过渡到“土壤型”。这是一个经典的“线性混合”过程，可以用以下公式描述：

$$\rho_{mix}(\lambda) = f_v \cdot \rho_v(\lambda) + f_s \cdot \rho_s(\lambda) + \varepsilon \quad (8)$$

式中， $\rho_{mix}(\lambda)$ 为混合像元在波长 λ 处的反射率， f_v 和 f_s 分别为植被和土壤在像元内的面积比例（且满足 $f_v + f_s = 1$ ）， $\rho_v(\lambda)$ 和 $\rho_s(\lambda)$ 分别为纯植被和纯土壤的反射率， ε 为残差项。

当滞尘介入后，情况变得复杂起来。滞尘不仅改变了纯植被的反射率 $\rho_v(\lambda)$ ，还使得混合像元中的植被组分不再是“纯净”的植被，而是“植被+粉尘”的复合体。课上总结的核心结论是：滞尘对像元反射率的影响程度，主要取决于像元内的植被覆盖度。

在高植被覆盖度条件下（如 $f_v > 0.8$ ），像元反射率主要由植被贡献，此时滞尘对植被光谱的改变效应会被完整地传递到像元尺度，因此滞尘对像元反射率的影响非常显著。课上给出的量化结果为：近红外波段像元光谱变化率最大可达-0.14，可见光波段像元光谱变化率最大可达 0.59。这里的“变化率”定义为：

$$\text{变化率} = \frac{\rho_{dust} - \rho_{clean}}{\rho_{clean}} \quad (9)$$

其中 ρ_{dust} 为滞尘条件下的反射率， ρ_{clean} 为清洁条件下的反射率。

在低植被覆盖度条件下（如 $f_v < 0.3$ ），像元反射率主要由裸土贡献。裸土本身的反射率已经较高（通常为 15%~25%），且裸土的光谱特征与粉尘具有一定的相似性（都是无机矿物）。因此，滞尘对植被组分的改变，在混合像元中的“权重”较小，对整体像元反射率的影响相对有限。

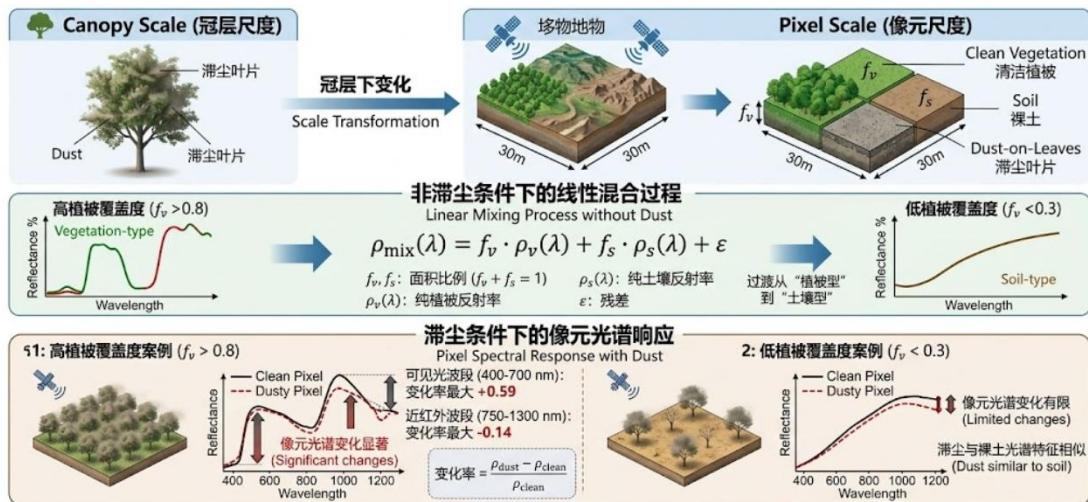


图 5 像元尺度的混合光谱

这一结论让我对“尺度效应”有了更深刻的理解。在像元尺度上，我们不仅需要考虑叶片上的滞尘量，还需要考虑像元内有多少“叶片”——即植被覆盖度。

这是一个典型的“权重”问题，也是从地面观测向遥感应用升尺度时必须关注的关键因素。

五、总结与展望

通过今天的学习，我在知识层面、方法层面和思维层面都获得了丰厚的收获。

在知识层面，我深刻理解了滞尘对植被光谱影响的物理机制——可见光区反射率升高（吸收减弱），近红外区反射率降低（散射抑制），短波红外区变化相对较小。

在方法层面，我领悟了多尺度研究的逻辑框架——从污染源扩散到冠层滞尘分布，从冠层光谱模拟到像元尺度混合光谱分析，再到遥感影像验证。

在思维层面，我认识到真实世界的复杂性远超理想模型。遥感反演中的每一个假设、每一个简化，都可能在某些条件下失效。

展望未来，我深感测绘工程学科在生态文明建设和“双碳”目标实现过程中的重要使命。矿区作为典型的生态脆弱区，其植被健康状况直接关系到区域生态安全和可持续发展。如果我们能够开发出能够剔除“滞尘”影响的植被指数，或者建立一套基于辐射传输模型的“滞尘校正”流程，我们将能够更准确地评估矿区的植被恢复效果、生态补偿效益和环境治理成效。

参考文献:

- [1] Cimorelli A J, Perry S G, Venkatram A, et al. AERMOD: A dispersion model for industrial source applications. Part I: General model formulation and boundary layer characterization[J]. Journal of Applied Meteorology, 2005, 44(5): 682-693.
- [2] Jacquemoud S, Baret F. PROSPECT: A model of leaf optical properties spectra[J]. Remote Sensing of Environment, 1990, 34(2): 75-91.
- [3] Jacquemoud S, Ustin S. Leaf optical properties[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- [4] Liu Y, Wang Q, Chen L. Effects of dust deposition on vegetation spectral reflectance: A review[J]. International Journal of Remote Sensing, 2021, 42(8): 2897-2921.
- [5] 王鑫, 刘勇, 张亚峰. 矿区植被滞尘效应的高光谱遥感探测[J]. 遥感学报, 2015, 19(4): 632-642.